

Lab 8 - Preguntas de análisis

Sofía Alarcón - Hector Dardón

25 de mayo de 2026

1. Fase 3

¿Cuántos sobres se pueden comprar como máximo con Q 1000? Calcular el número exacto. ¿Es suficiente esa cantidad de sobres, en teoría, para tener al menos N estampas? Comparar con el mínimo teórico de sobres sin repetidos.

Cálculo exacto del máximo de sobres

Dado un presupuesto total de Q1,000,00 y un costo unitario por sobre de Q9,50, la capacidad máxima de adquisición se define por la función:

$$\text{Máximo de Sobres} = \left\lfloor \frac{1000}{9,50} \right\rfloor = \lfloor 105,26 \rfloor = \mathbf{105} \text{ sobres} \quad (1)$$

Esta transacción generaría un vuelto de Q2,50.

Análisis de suficiencia

- **Capacidad de compra bruta:** 105 sobres $\times$ 7 estampas/sobre = **735** estampas totales.
- **Mínimo teórico sin repetidas:** 15 sobres (equivalentes a 105 estampas).

105 sobres son suficientes para completar un álbum de 100 estampas, proporcionando un exceso de oferta (735 estampas obtenidas frente a 100 requeridas; una proporción de 7 a 1). No obstante, la naturaleza del “Problema del Coleccionista” demuestra que, existe un riesgo residual de fracaso del $\approx 5,12\%$.

Si en lugar de comprar sobres sueltos se compra una caja de 104 sobres (costo Q975), ¿cuál sería la probabilidad de completar el álbum? Simular esta situación (con las mismas 10,000 repeticiones, comprando exactamente los 104 sobres de la caja, no uno a uno hasta alcanzar el presupuesto). Comparar el resultado con la probabilidad obtenida comprando sobres sueltos con Q 1000. ¿Conviene la caja?

Se evalúa la alternativa de adquirir volumen mayorista mediante una caja sellada que contiene exactamente 104 sobres ($M = 104$) por un precio fijo de Q975,00.

- Probabilidad de completar comprando la caja (104 sobres): 94,68 %
- Probabilidad del escenario base (sobres sueltos por Q1,000): 94,88 %

¿Conviene adquirir la caja cerrada?

Sí. La adquisición de la caja garantiza un 94,68 % de éxito, con un desembolso de Q975,00. El escenario base (compra de 105 sobres individuales) ofrece un margen estadísticamente equivalente (94,88 %, representando una mejora marginal del 0,2 %), pero exige un gasto de Q997,50. El coleccionista pagaría una prima de casi Q23,00 adicionales en formato minorista exclusivamente para incrementar su certidumbre en un 0,2 %.

Analizar el caso intermedio: comprar una caja (104 sobres) y, si falta dinero para más sobres, no comprar ninguno adicional. ¿Cómo afecta al presupuesto no gastado? Proponer una estrategia de compra mixta (caja + algunos sueltos) que maximice la probabilidad de completar el álbum sin exceder Q 1000.

Análisis del remanente presupuestario

Al ejecutar la compra de la caja, el balance financiero es el siguiente:

$$Q1,000,00 \text{ (Presupuesto)} - Q975,00 \text{ (Caja)} = \mathbf{Q25,00 \text{ (Sobrante)}} \quad (2)$$

Si el agente decide retener este capital, la probabilidad de éxito se mantiene invariante en el 94,68 % asociado a la caja.

La Estrategia Mixta Óptima

El vuelto de Q25,00 permite la adquisición de unidades sueltas adicionales, calculadas como:

$$\text{Sobres Extra} = \left\lfloor \frac{Q25,00}{Q9,50} \right\rfloor = 2 \text{ sobres adicionales} \quad (3)$$

Esto deja un restante líquido final de Q6,00. Bajo esta estrategia compuesta de “**1 Caja + 2 Suelos**”, el inventario total asciende de 104 a 106 **sobres**, constituyendo el máximo absoluto de extracción posible bajo las restricciones del mercado y presupuesto dados.

- **Probabilidad de éxito con estrategia mixta (106 sobres):** 95,89 %

La reinversión estratégica de los Q19,00 finales logra desplazar la probabilidad de éxito casi un punto porcentual hacia arriba (alcanzando cerca del 96 %), maximizando el rendimiento probabilístico por cada unidad monetaria invertida en el límite del presupuesto.

2. Fase 4

1. ¿Cómo afecta la disminución de K (intercambio más favorable) al número esperado de sobres y a la probabilidad de éxito? ¿Es lineal la relación?

Al disminuir el valor de K , el número esperado de sobres necesarios cae drásticamente y la probabilidad de éxito alcanza el **100 %** mucho más rápido.

Sin embargo, **la relación NO es lineal, es asintótica**. La mayor ganancia marginal ocurre al principio: pasar del escenario “sin intercambio” a un intercambio costoso de $K = 10$ produce un ahorro de **42 sobres**. En contraste, pasar de $K = 2$ a $K = 1$, solo disminuye el promedio en **3.5 sobres**. Independientemente de cuán ventajoso sea K , se requieren al menos 15 sobres para adquirir físicamente las 100 estampas.

2. Ahorro real para $K = 2$ en Quetzales

Con $K = 2$ (tasa común en intercambios informales: 2 repetidas por 1 nueva), los resultados de la simulación demuestran una victoria financiera absoluta:

- **Sobres promedio sin intercambio:** 72,25 sobres.
- **Sobres promedio con $K = 2$:** 18,57 sobres.
- **Ahorro absoluto en sobres:** $72,25 - 18,57 = 53,68$ sobres ahorrados.

Monetizando este ahorro a un precio de **Q9.50** por sobre, se obtiene:

$$\text{Ahorro Total} = 53,68 \times 9,50 = \mathbf{Q509,96} \quad (4)$$

Intercambiar estampas a una tasa de 2:1 genera un ahorro superior a los 500 quetzales frente al escenario solitario.

3. Observe la gráfica de probabilidad vs. M . ¿Para un M fijo (por ejemplo, $M = 45$), cuánto aumenta la probabilidad al pasar de $K = 10$ a $K = 5$, y de $K = 5$ a $K = 1$?

Al observar los datos generados para un presupuesto estático de $M = 45$ sobres:

- Probabilidad de éxito (sin intercambio): **1.4 %**
- Probabilidad de éxito para $K = 10$: **100 %**

Por consiguiente, **el aumento en la probabilidad al pasar de $K = 10$ a $K = 5$, y de $K = 5$ a $K = 1$, es exactamente cero.**

Con $M = 45$ y una tasa de $K = 10$ ya se ha alcanzado la certeza matemática de completar la colección. La probabilidad está acotada en 1.0, por lo que la optimización no tiene espacio escalar para crecer.

*(Nota analítica: Este fenómeno de transición se evidencia mejor al reducir la evaluación a $M = 25$. En ese umbral, $K = 10$ presenta un **0 %** de éxito, $K = 5$ experimenta un salto al **76 %**, y $K = 2$ ya alcanza el **100 %**).*

4. ¿Existe un valor de K a partir del cual mejorar la tasa de intercambio produce muy poco beneficio adicional? (Explorar con distintos valores de K ; no necesariamente los de la lista). Proponga una posible razón.

A partir de **$K = 5$** , optimizar la tasa de intercambio reporta beneficios marginales cada vez menores:

- Bajar de $K = 10$ a $K = 5$ ahorra aproximadamente **5 sobres**.
- Bajar de $K = 5$ a $K = 2$ ahorra **6 sobres**.
- Bajar de $K = 2$ a $K = 1$ ahorra **3.5 sobres**.

El mecanismo de canje neutraliza exclusivamente la Fase 2. Con cualquier valor $K \leq 5$, el coleccionista acumula suficientes repetidas para solventar la Fase 2 de inmediato. Modificaciones adicionales en K ya no corrigen el sesgo de las últimas estampas, sino que intentan optimizar la Fase 1, la cual está restringida por el límite físico de 7 estampas por sobre ($100/7 = 14,28 \rightarrow 15$ sobres mínimos).

5. El costo efectivo por estampa

Considerando el paquete como la unidad de materia prima, el desembolso es de **Q9.50** por 7 estampas. El costo base de extracción por unidad es:

$$\text{Costo Base Unitario} = \frac{9,50}{7} \approx \mathbf{Q1,36} \quad (5)$$

Si el mercado exige K estampas repetidas para proveer una estampa específica, el costo económico de esa unidad adquirida mediante canje asciende a:

$$\text{Costo Efectivo Canje} = K \times 1,36 \quad (6)$$

- Para $K = 10$, la estampa canjeada cuesta **Q13.60**.
- Para $K = 5$, el costo es **Q6.80**.
- Para $K = 2$, el costo es **Q2.72**.

¿Qué tasa K resulta óptima?

Estrictamente, la máxima rentabilidad recae en la menor tasa posible ($K = 1$, pues el costo se iguala a la extracción natural). Mientras que el intercambio social opera en un equilibrio de **K = 1** o **K = 2**.